

Fonctions de référence, parité et positions relatives

I. Fonctions de référence

Une **fonction de référence** est une fonction simple qui permet l'étude d'une famille plus large de fonctions.

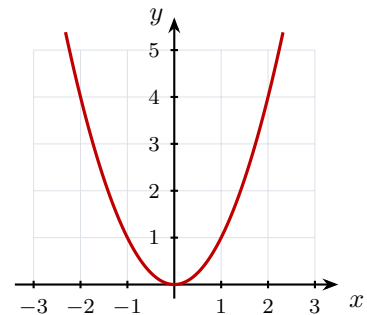
(a) Fonction carré

La **fonction carré** est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.
Elle associe à chaque nombre réel son carré.

Un tableau de valeurs de la fonction carré est :

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	9	4	1	0	1	4	9

Sa courbe représentative est tracée dans le repère ci-contre.
Sa courbe fait partie d'une famille de courbes appelées « **paraboles** ».



Remarque :

On observe graphiquement que la courbe de la fonction carré est symétrique par rapport à l'**axe des ordonnées**. On dira en **Partie II** que cette fonction est **paire** : cette notion y sera définie et démontrée.

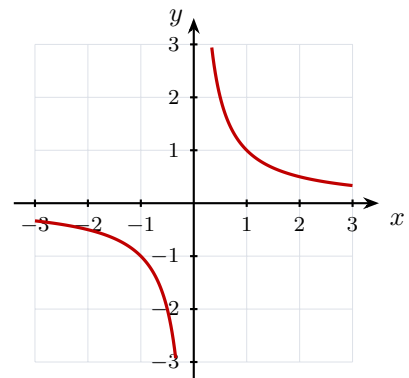
(b) Fonction inverse

La **fonction inverse** est la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{1}{x}$.
Elle associe à chaque nombre réel non nul son inverse.

Un tableau de valeurs de la fonction inverse est :

x	-2	-1	-0,5	0	0,5	1	2
$f(x)$	-0,5	-1	-2	×	2	1	0,5

Sa courbe représentative est tracée dans le repère ci-contre.
Sa courbe fait partie d'une famille de courbes appelées « **hyperboles** ». Le symbole $\times$ rappelle que 0 **n'a pas d'image** par la fonction inverse.



Remarque :

On observe graphiquement que la courbe de la fonction inverse est symétrique par rapport à l'**origine**. On dira en **Partie II** que cette fonction est **impaire** : cette notion y sera définie et démontrée.

(c) Fonction racine carrée

La **fonction racine carrée** est la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x}$.
Elle associe à chaque nombre réel positif sa racine carrée.

Un tableau de valeurs de la fonction racine carrée est :

x	0	1	2	3	4	5	9
$f(x)$	0	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$	2	$\sqrt{5}$	3

Sa courbe représentative est tracée dans le repère ci-contre.

**Remarque :**

La fonction racine carrée n'a **pas de parité** : son ensemble de définition $[0; +\infty[$ n'est pas symétrique par rapport à 0, donc la question même de la parité ne se pose pas (voir **Partie II**).

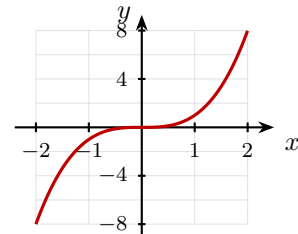
(d) Fonction cube

La **fonction cube** est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$.
Elle associe à chaque nombre réel son cube.

Un tableau de valeurs de la fonction cube est :

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	-8	-1	0	1	8

Sa courbe représentative est tracée dans le repère ci-contre.

**Remarque :**

On observe graphiquement que la courbe de la fonction cube est symétrique par rapport à l'**origine**. On dira en **Partie II** que cette fonction est **impaire** : cette notion y sera définie et démontrée.

II. Fonction paire et fonction impaire

Un ensemble de $\mathbb{R}$ est dit **symétrique par rapport à 0** si, pour tout nombre de l'ensemble, son **opposé** appartient aussi à l'ensemble.

Exemple :

- L'intervalle $[-5; 5]$ est symétrique par rapport à 0.
- L'intervalle $[-4; 3]$ n'est pas symétrique par rapport à 0 (par exemple -4 est dans l'intervalle mais pas son opposé 4).

(a) Fonction paire

Une fonction f , définie sur D symétrique par rapport à 0, est dite **paire** si, pour tout réel x de D , on a $f(-x) = f(x)$.

Propriété : symétrie de la courbe d'une fonction paire

La courbe représentative d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'**axe des ordonnées**.

Remarque :

Si la courbe d'une fonction semble symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, on peut **conjecturer** que la fonction est paire.

Exemple :

La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$ est paire. En effet, l'ensemble de définition $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0, et pour tout réel x :

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x).$$

(b) Fonction impaire

Une fonction f , définie sur D symétrique par rapport à 0, est dite **impaire** si, pour tout réel x de D , on a $f(-x) = -f(x)$.

Propriété : symétrie de la courbe d'une fonction impaire

La courbe représentative d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'**origine du repère**.

Remarque :

Si la courbe d'une fonction semble symétrique par rapport à l'origine, on peut **conjecturer** que la fonction est impaire.

Exemple 1 :

La fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{1}{x}$ est impaire. En effet, l'ensemble de définition $\mathbb{R}^*$ est symétrique par rapport à 0, et pour tout réel x non nul :

$$f(-x) = \frac{1}{-x} = -\frac{1}{x} = -f(x).$$

Exemple 2 :

La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$ est impaire. En effet, l'ensemble de définition est symétrique par rapport à 0, et pour tout réel x :

$$f(-x) = (-x)^3 = (-x) \times (-x) \times (-x) = -x^3 = -f(x).$$

III. Positions relatives des courbes $y = x$, $y = x^2$ et $y = x^3$

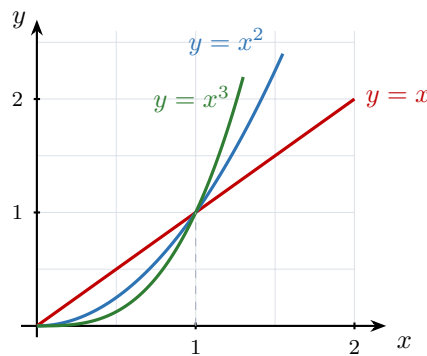
Propriété : positions relatives pour $x \geq 0$

Les trois courbes se coupent aux points $(0; 0)$ et $(1; 1)$.

- Pour $x \geq 1$: la courbe $y = x^3$ se trouve au-dessus de la courbe $y = x^2$, qui se trouve elle-même au-dessus de la courbe $y = x$.
- Pour $0 \leq x \leq 1$: l'ordre précédent est **inversé**.

Remarque :

Le cas $x < 0$ n'est pas traité ici : l'ordre des trois courbes y change encore (par exemple $x^2 > 0$ alors que $x^3 < 0$). Il est étudié en exercice.



Démonstrations au programme

1^{er} cas : $x \geq 1$

Positions relatives de $y = x$ et $y = x^2$.

Pour étudier les positions relatives, il suffit d'étudier le **signe** de $x^2 - x$.

Or $x^2 - x = x(x - 1) \geq 0$ car $x \geq 1$.

Donc la courbe $y = x^2$ se trouve **au-dessus** de la courbe $y = x$.

Positions relatives de $y = x^2$ et $y = x^3$.

Il suffit d'étudier le signe de $x^3 - x^2$.

Or $x^3 - x^2 = x^2(x - 1) \geq 0$ car $x \geq 1$.

Donc la courbe $y = x^3$ se trouve **au-dessus** de la courbe $y = x^2$.

2^e cas : $0 \leq x \leq 1$

Positions relatives de $y = x$ et $y = x^2$.

$x^2 - x = x(x - 1) \leq 0$ car $x \geq 0$ et $x - 1 \leq 0$.

Donc la courbe $y = x^2$ se trouve **en dessous** de la courbe $y = x$.

Positions relatives de $y = x^2$ et $y = x^3$.

$x^3 - x^2 = x^2(x - 1) \leq 0$ car $x - 1 \leq 0$.

Donc la courbe $y = x^3$ se trouve **en dessous** de la courbe $y = x^2$.

Fonctions de référence — Exercices d'application

Ce recueil rassemble les exercices d'application sur les fonctions de référence (carré, cube, inverse, racine carrée), la résolution d'équations et d'inéquations associées, l'étude de la parité et les positions relatives de courbes.

Images, antécédents et équations

Exercice 1

- Déterminer les images des nombres suivants par la fonction **carré**.
a) 4 b) -3 c) 10^3 d) $\frac{1}{2}$
- Déterminer les éventuels antécédents des nombres suivants par la fonction carré.
a) 6 b) 64 c) -2 d) 10^6

Exercice 2

- Déterminer les images des nombres suivants par la fonction **inverse**.
a) 5 b) 10^2 c) -3 d) $\frac{1}{4}$
- Déterminer les éventuels antécédents des nombres suivants par la fonction inverse.
a) 6 b) 1 c) -2 d) 10^4

Exercice 3

- Déterminer si possible les images des nombres suivants par la fonction **racine carrée**.
a) 4 b) 18 c) 10^8 d) -3
- Déterminer les éventuels antécédents des nombres suivants par la fonction racine carrée.
a) 6 b) $\sqrt{5}$ c) -5 d) 10^2

Exercice 4

- Déterminer les images des nombres suivants par la fonction **cube**.
a) 2 b) -3 c) 10^4 d) $\frac{1}{2}$
- Déterminer les éventuels antécédents des nombres suivants par la fonction cube.
a) 1 b) 8 c) 10^{12} d) -12

Exercice 5 — Résoudre dans $\mathbb{R}$

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. a) $x^2 = 36$ | b) $x^2 = -4$ | c) $x^2 = 98$ |
| 2. a) $x^3 = -8$ | b) $x^3 = 1000$ | c) $x^3 = 34$ |
| 3. a) $\sqrt{x} = 6$ | b) $\sqrt{x} = -4$ | c) $\sqrt{x} = 10^4$ |
| 4. a) $\frac{1}{x} = 10$ | b) $\frac{1}{x} = -4$ | c) $\frac{1}{x} = 0$ |

Exercice 6 — Résoudre dans $\mathbb{R}$

a) $2x^2 - 14 = 22$

c) $3\sqrt{x} = 60$

b) $x^3 - 13 = 102$

d) $2x^3 + 15 = 71$

Exercice 7

On souhaite résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(x - 5)^3 = 27$.

1. Résoudre $X^3 = 27$.

2. Recopier et compléter : $(x - 5)^3 = 27 \iff x - 5 = \dots$

3. En déduire la solution de cette équation.

Inéquations**Exercice 8**

1. a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\frac{1}{x} = 8$.

b) En s'aidant d'un schéma de la courbe de la fonction inverse, résoudre $\frac{1}{x} \geq 8$.

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations :

a) $\frac{1}{x} < 1$

b) $\frac{1}{x} \leq -2$

c) $\frac{1}{x} \geq -0,2$

Exercice 9 — Résoudre dans $\mathbb{R}$

a) $x^2 \geq 9$

d) $x^3 \geq 8$

b) $x^2 < 5$

e) $\sqrt{x} \leq 3$

c) $x^3 < 27$

f) $\sqrt{x} > 9$

Exercice 10

On souhaite résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $2x^2 + 6 < 8$.

1. Montrer que c'est équivalent à résoudre $x^2 < 1$.

2. En déduire l'ensemble des solutions de $2x^2 + 6 < 8$.

Exercice 11 — Résoudre dans $\mathbb{R}$

a) $x^2 - 5 \geq 3$

d) $\frac{1}{x} + 9 \geq -1$

b) $4\sqrt{x} < 100$

e) $3x^2 + 1 \leq x^2 + 4$

c) $4x^3 + 11 < 43$

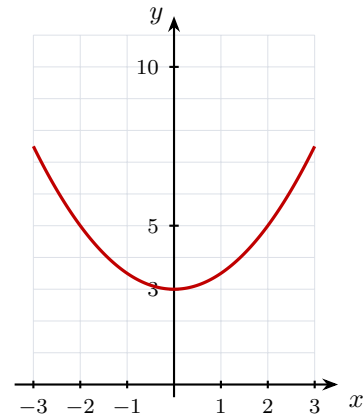
f) $2\sqrt{x} - 1 > 17$

Exercice 12

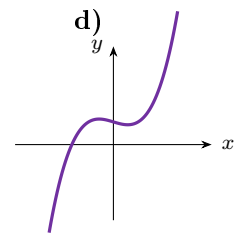
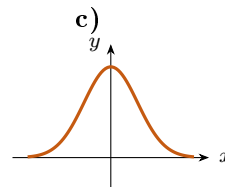
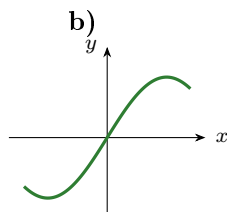
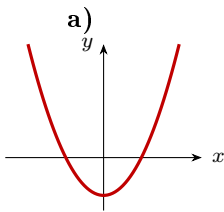
On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ dont on donne la courbe ci-contre.

Les points de coordonnées $(0;3)$, $(2;5)$ et $(-2;5)$ appartiennent à la courbe représentative de f .

1. La fonction f a une expression de la forme $f(x) = ax^2 + b$. Déterminer a et b .
2. Déterminer les antécédents de 10 par f .
3. Résoudre graphiquement $f(x) \leq 10$.

**Conjectures sur la parité****Exercice 13**

Pour chacune des courbes ci-dessous, dire si elle semble être la courbe représentative d'une fonction **paire**, d'une fonction **impaire** ou d'une fonction qui n'est **ni paire ni impaire**.

**Exercice 14**

On considère les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

a) $f(x) = x^2 + 4x + 5$ b) $g(x) = \frac{4}{2+x^2}$ c) $h(x) = 2x^3 + 4$
 d) $k(x) = 4x + 2$ e) $\ell(x) = 3x + x^3$

1. À l'aide de la calculatrice, conjecturer la parité de chacune de ces fonctions.
2. Justifier votre conjecture.

Exercice 15

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-2)(x+3)$.

1. Calculer les images de 4 et -4 par f .
2. La fonction f est-elle paire ? impaire ?

Exercice 16

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4 - 2x^2$.
 Dans un tableur, on a obtenu le tableau de valeurs ci-contre.

1. Quelle formule a-t-on saisie en B2 et recopiée vers le bas pour obtenir cette feuille de calcul ?
2. Conjecturer la parité de f .
3. Justifier le résultat précédent.

	A	B
1	x	$f(x)$
2	-3	-14
3	-2	-4
4	-1	2
5	0	4
6	1	2
7	2	-4
8	3	-14

Exercice 17

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 + 4x$.

1. Calculer les images de 1 et -1 par g .
2. La fonction g est-elle paire ?
3. Le résultat de la question 1. suffit-il à justifier que la fonction g est impaire ?
4. Justifier que g est impaire.

Exercice 18

Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = 3x^4 - 5$.

1. Conjecturer un axe de symétrie pour la courbe de la fonction h .
2. Justifier votre conjecture.

Exercice 19

Expliquer pourquoi la courbe représentative de la fonction g définie sur $\mathbb{R}^*$ par $g(x) = \frac{x^2 - 1}{x}$ admet un centre de symétrie.

Positions relatives de courbes**Exercice 20**

Soit f et g les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 1$ et $g(x) = 2x$.

1. Calculer $f(x) - g(x)$ et le mettre sous la forme du carré d'une expression.
2. Étudier le signe de $f(x) - g(x)$ pour tout réel x .
3. En déduire la position relative des courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
4. Déterminer le ou les points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.

Exercice 21

On considère la fonction carré f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$ et la fonction cube g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3$.

1. Comparer $f(0,5)$ et $g(0,5)$, puis $f(2)$ et $g(2)$.
2. Factoriser $f(x) - g(x)$.
3. En déduire le signe de $f(x) - g(x)$ sur $\mathbb{R}$, puis la position relative des courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ sur les intervalles $] -\infty ; 0]$, $[0 ; 1]$ et $[1 ; +\infty[$.

Exercice 22

Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x}$ et g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = x$.

1. Démontrer que, pour tout $x > 0$, $f(x) - g(x) = \sqrt{x}(1 - \sqrt{x})$.
2. En déduire le signe de $f(x) - g(x)$ sur $]0; 1]$ puis sur $[1; +\infty[$.
3. Préciser la position relative des courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ sur chacun de ces intervalles.

Exercice 23

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{1}{x}$ et g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x$.

1. Étudier le signe de $f(x) - g(x)$ sur $]0; +\infty[$ (on pourra réduire au même dénominateur).
2. Étudier le signe de $f(x) - g(x)$ sur $] -\infty; 0[$.
3. En déduire la position relative des courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ sur chacun de ces intervalles.

Ensembles de définition**Exercice 24**

Pour chacune des fonctions dont on donne les expressions ci-dessous, déterminer l'ensemble des nombres réels où elles sont définies.

a) $f(x) = \frac{x+2}{x-4}$

b) $g(x) = \frac{3}{\sqrt{x+2}}$

c) $h(x) = 4 - \frac{3}{x}$